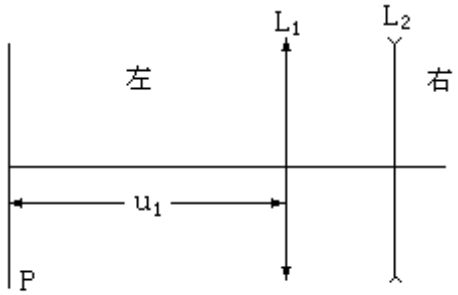
第二十届全国中学生物理竞赛预赛试卷

全卷共七题，总分为 140 分。

一、（20 分）两个薄透镜 L_1 和 L_2 共轴放置，如图所示。已知 L_1 的焦距 $f_1=f$，L_2 的焦距 $f_2=-f$，两透镜间距离也是 f。小物体位于物面 P 上，物距 $u_1=3f$。

（1）小物体经这两个透镜所成的像在 L_2 的_____边，到 L_2 的距离为_____，是_____像（虚或实）、_____像（正或倒），放大率为_____。

（2）现在把两透镜位置调换，若还要给定的原物体在原像处成像，两透镜作为整体应沿光轴向_____边移动距离_____。这个新的像是_____像（虚或实）、_____像（正或倒），放大率为_____。



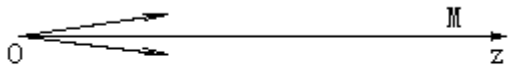
图预20－1

二、（20 分）一个氢放电管发光，在其光谱中测得一条谱线的波长为 4.86×10^{-7}m。试计算这是氢原子中电子从哪一个能级向哪一个能级（用量子数 n 表示）跃迁时发出的？已知氢原子基态（n＝1）的能量为 $E_1=-13.6\text{eV}=-2.18\times10^{-18}$J，普朗克常量为 $h=6.63\times10^{-34}$J·s。

三、（20 分）在野外施工中，需要使质量 m＝4.20 kg 的铝合金构件升温；除了保温瓶中尚存有温度 t＝90.0º C 的 1.200kg 的热水外，无其他热源。试提出一个操作方案，能利用这些热水使构件从温度 t_0＝10.0º C 升温到 66.0º C 以上(含 66.0º C)，并通过计算验证你的方案.

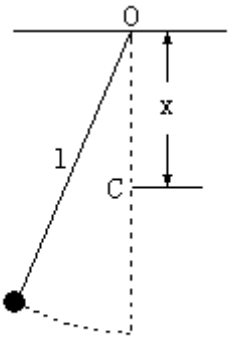
已知铝合金的比热容 $c=0.880\times10^3\text{J}\cdot(\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C})^{-1}$， 水的比热容 $c=4.20\times10^3\text{J}\cdot(\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C})^{-1}$，不计向周围环境散失的热量.

四、(20 分)从 z 轴上的 O 点发射一束电量为 q(>0)、质量为 m 的带电粒子，它们速度的方向分布在以 O 点为顶点，z 轴为对称轴的一个顶角很小的锥体内(如图所示)，速度的大小都等于 v．试设计一种匀强磁场，能使这束带电粒子会聚于 z 轴上的另一点 M，M 点离开 O 点的距离为 d．要求给出该磁场的方向、磁感应强度的大小和最小值．不计粒子间的相互作用和重力的作用．



图预20－4

五、(20 分)有一个摆长为 l 的摆(摆球可视为质点，摆线的质量不计)，在过悬挂点的竖直线上距悬挂点 O 的距离为 x 处(x<l)的 C 点有一固定的钉子，如图所示，当摆摆动时，摆线会受到钉子的阻挡．当 l 一定而 x 取不同值时，阻挡后摆球的运动情况将不同．现将摆拉到位于竖直线的左方(摆球的高度不超过 O 点)，然后放手，令其自由摆动，如果摆线被钉子阻挡后，摆球恰巧能够击中钉子，试求 x 的最小值．



图预20－5

六、(20 分)质量为 M 的运动员手持一质量为 m 的物块，以速率 v_0 沿与水平面成 α 角的方向向前跳跃(如图)．为了能跳得更远一点，运动员可在跳远全过程中的某一位置处，沿某一方向把物块抛出．物块抛出时相对运动员的速度的大小 u 是给定的，物块抛出后，物块和运动员都在同一竖直平面内运动．

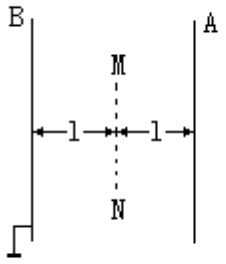
(1) 若运动员在跳远的全过程中的某时刻 t_0 把物块沿与 x 轴负方向成某 θ 角的方向抛出，求运动员从起跳到落地所经历的时间。

(2) 在跳远的全过程中，运动员在何处把物块沿与 x 轴负方向成 θ 角的方向抛出，能使自己跳得更远？若 v_0 和 u 一定，在什么条件下可跳得最远？并求出运动员跳的最大距离。

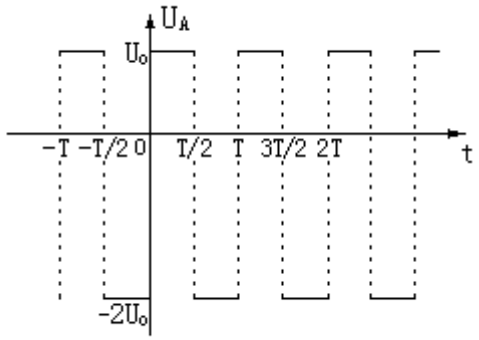
图预20－6

七、．(20 分)图预 20-7-1 中 A 和 B 是真空中的两块面积很大的平行金属板，加上周期为 T 的交流电压，在两板间产生交变的匀强电场．已知 B 板电势为零，A 板电势 U_A 随时间变化的规律如图预 20-7-2 所示，其中 U_A 的最大值为 U_0，最小值为—$2U_0$，在图预 20-7-1 中，虚线 MN 表示与 A、B 板平行等距的一个较小的面，此面到 A 和 B 的距离皆为 l．在此面所在处，不断地产生电量为 q、质量为 m 的带负电的微粒，各个时刻产生带电微粒的机会均等．这种微粒产生后，从静止出发在电场力的作用下运动．设微粒一旦碰到金属板，它就附在板上不再运动，且其电量同时消失，不影响 A、B 板的电压．已知上述的 T、U_0、l、q 和 m 等各量的值正好满足等式 $l^2=\frac{3}{16}\frac{U_0q}{2m}\left(\frac{T}{2}\right)^2$

若在交流电压变化的每个周期 T 内，平均产生 320 个上述微粒，试论证在 t＝0 到 t＝T/2 这段时间内产生的微粒中，有多少微粒可到达 A 板(不计重力，不考虑微粒之间的相互作用)．



图预20－7－1



图预20－7－2

第二十届全国中学生物理竞赛预赛题参考答案、评分标准

一、参考解答

（1）右　f　实　倒　1　。

（2）左　$2f$　实　倒　1　。

评分标准：本题 20 分，每空 2 分。

二、参考解答

波长 λ 与频率 ν 的关系为　$\nu=\dfrac{c}{\lambda}$，　（1）

光子的能量为　$E_\nu=h\nu$，　（2）

由式（1）、（2）可求得产生波长 $\lambda=4.86\times10^{-7}$ m 谱线的光子的能量

$$E_\nu=4.09\times10^{-19}\,\mathrm{J} \qquad (3)$$

氢原子的能级能量为负值并与量子数 n 的平方成反比：

$$E_n=-k\frac{1}{n^2}，\quad n=1，2，3，\cdots \qquad (4)$$

式中 k 为正的比例常数。氢原子基态的量子数 $n=1$，基态能量 E_1 已知，由式（4）可得出

$$k=-E_1 \qquad (5)$$

把式（5）代入式（4），便可求得氢原子的 $n=2$，3，4，5，⋯ 各能级的能量，它们是

$$E_2=-\frac{1}{2^2}k=-5.45\times10^{-19}\,\mathrm{J}，$$

$$E_3=-\frac{1}{3^2}k=-2.42\times10^{-19}\,\mathrm{J}，$$

$$E_4=-\frac{1}{4^2}k=-1.36\times10^{-19}\,\mathrm{J}，$$

$$E_5=-\frac{1}{5^2}k=-8.72\times10^{-20}\,\mathrm{J}。$$

比较以上数据，发现

$$E_\nu=E_4-E_2=4.09\times10^{-19}\,\mathrm{J}。 \qquad (6)$$

所以，这条谱线是电子从 $n=4$ 的能级跃迁到 $n=2$ 的能级时发出的。

评分标准：本题 20 分。

式（3）4 分，式（4）4 分，式（5）4 分，式（6）及结论共 8 分。

三、参考解答

1. 操作方案：将保温瓶中$t=90.0$℃的热水分若干次倒出来。第一次先倒出一部分，与温度为$t_0=10.0$℃的构件充分接触，并达到热平衡，构件温度已升高到t_1，将这部分温度为t_1的水倒掉。再从保温瓶倒出一部分热水，再次与温度为t_1的构件充分接触，并达到热平衡，此时构件温度已升高到t_2，再将这些温度为t_2的水倒掉。然后再从保温瓶中倒出一部分热水来使温度为t_2的构件升温……直到最后一次，将剩余的热水全部倒出来与构件接触，达到热平衡。只要每部分水的质量足够小，最终就可使构件的温度达到所要求的值。

2. 验证计算：例如，将 1.200kg 热水分 5 次倒出来，每次倒出$m_0=0.240$kg，在第一次使热水与构件达到热平衡的过程中，水放热为

$$Q_1=c_0m_0(t-t_1) \tag{1}$$

构件吸热为

$$Q_1'=cm(t_1-t_0) \tag{2}$$

由$Q_1=Q_1'$及题给的数据，可得

$$t_1=27.1℃ \tag{3}$$

同理，第二次倒出 0.240kg 热水后，可使构件升温到

$$t_2=40.6℃ \tag{4}$$

依次计算出t_1～t_5的数值，分别列在下表中。

倒水次数/次	1	2	3	4	5
平衡温度/℃	27.1	40.6	51.2	59.5	66.0

可见$t_5=66.0$℃时，符合要求。

附：若将 1.200kg 热水分 4 次倒，每次倒出 0.300kg，依次算出t_1～t_4的值，如下表中的数据：

倒水次数/次	1	2	3	4
平衡温度/℃	30.3	45.50	56.8	65.2

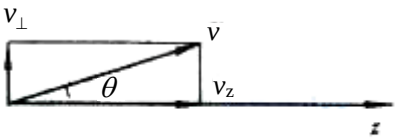
由于t_4＝65.2℃＜66.0℃，所以如果将热水等分后倒到构件上，则倒出次数不能少于 5 次。

评分标准：本题 20 分。

设计操作方案 10 分。操作方案应包含两个要点：①将保温瓶中的水分若干次倒到构件上。②倒在构件上的水与构件达到热平衡后，把与构件接触的水倒掉。

验证方案 10 分。使用的验证计算方案可以与参考解答不同，但必需满足两条：①通过计算求出的构件的最终温度不低于 66.0℃。②使用的热水总量不超过 1.200kg。这两条中任一条不满足都不给这 10 分。例如，把 1.200kg 热水分 4 次倒，每次倒出 0.300kg，尽管验算过程中的计算正确，但因构件最终温度低于 66.0℃，不能得分。

四、参考解答



图预解 20-4-1

设计的磁场为沿 z 轴方向的匀强磁场，O 点和 M 点都处于这个磁场中。下面我们根据题意求出这种磁场的磁感应强度的大小。粒子由 O 点射出就进入了磁场，可将与 z 轴成 θ 角的速度分解成沿磁场方向的分速度 v_z 和垂直于磁场方向的分速度 $v_\perp$（见图预解 20-4-1），注意到 θ 很小，得

$$v_z = v\cos\theta \approx v \qquad (1)$$

$$v_\perp = v\sin\theta \approx v\theta \qquad (2)$$

粒子因具有垂直磁场方向的分速度，在洛仑兹力作用下作圆周运动，以 R 表示圆周的半径，有

$$qBv_\perp = m\frac{v_\perp^2}{R}$$

圆周运动的周期

$$T = \frac{2\pi R}{v_\perp}$$

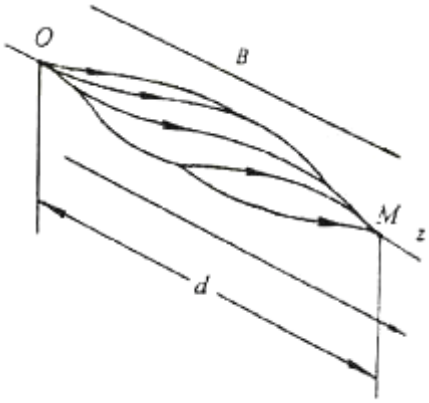
由此得

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \qquad (3)$$

可见周期与速度分量 $v_\perp$ 无关。

粒子因具有沿磁场方向的分速度，将沿磁场方向作匀速直线运动。由于两种分速度同时存在，粒子将沿磁场方向作螺旋运动，螺旋运动螺距为

$$h = v_Z T = vT \qquad (4)$$



图预解 20-4-2

由于它们具有相同的v，因而也就具有相同的螺距；又由于这些粒子是从同一点射出的，所以经过整数个螺距（最小是一个螺距）又必定会聚于同一点。只要使OM等于一个螺距或一个螺距的n（整数）倍，由O点射出的粒子绕磁场方向旋转一周（或若干周后）必定会聚于M点，如图 20-4-2 所示。所以

$$d = nh, \quad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (5)$$

由式（3）、（4）、（5）解得

$$B = \frac{2\pi mvn}{qd}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (6)$$

这就是所要求磁场的磁感应强度的大小，最小值应取$n = 1$，所以磁感应强度的最小值为

$$B = \frac{2\pi mv}{qd}。 \qquad (7)$$

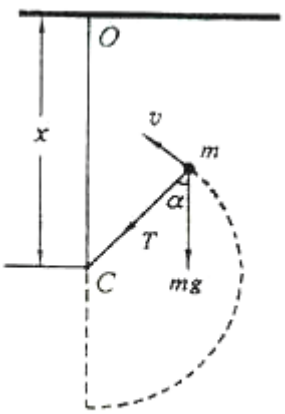
评分标准：本题 20 分。

磁场方向 2 分，式（3）、（4）各 3 分，式（5）5 分，求得式（6）给 5 分，求得式（7）再给 2 分。

五、参考解答

摆线受阻后在一段时间内摆球作圆周运动，若摆球的质量为m，则摆球受重力mg和摆线拉力T的作用，设在这段时间内任一时刻的速度为v，如图预解 20-5 所示。用α表示此时摆线与重力方向之间的夹角，则有方程式

$$T + mg\cos\alpha = \frac{mv^2}{l - x} \qquad (1)$$



图预解 20-5

运动过程中机械能守恒，令θ表示摆线在起始位置时与竖直方向的夹角，取O点为势能零点，则有关系

$$-mgl\cos\theta=\frac{1}{2}mv^2-mg[x-(l-x)\cos\alpha)] \qquad (2)$$

摆受阻后，如果后来摆球能击中钉子，则必定在某位置时摆线开始松弛，此时$T=0$，此后摆球仅在重力作用下作斜抛运动。设在该位置时摆球速度$v=v_0$，摆线与竖直线的夹角$\alpha=\alpha_0$，由式（1）得

$$v_0^2=g(l-x)\cos\alpha_0, \qquad (3)$$

代入（2）式，求出

$$2l\cos\theta=3(x-l)\cos\alpha_0+2x \qquad (4)$$

要求作斜抛运动的摆球击中C点，则应满足下列关系式：

$$(l-x)\sin\alpha_0=v_0\cos\alpha_0 t, \qquad (5)$$

$$(l-x)\cos\alpha_0=-v_0\sin\alpha_0 t+\frac{1}{2}gt^2 \qquad (6)$$

利用式（5）和式（6）消去t，得到

$$v_0^2=\frac{g(l-x)\sin^2\alpha_0}{2\cos\alpha_0} \qquad (7)$$

由式（3）、（7）得到

$$\cos\alpha_0=\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad (8)$$

代入式（4），求出

$$\theta=\arccos\left[\frac{x(2+\sqrt{3})-l\sqrt{3}}{2l}\right] \qquad (9)$$

θ越大，$\cos\theta$越小，x越小，θ最大值为$\pi/2$，由此可求得x的最小值：

$$x(2+\sqrt{3})=\sqrt{3}l,$$

所以

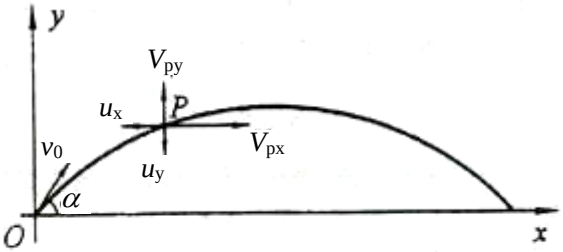
$$x=(2\sqrt{3}-3)t=0.464l \qquad (10)$$

评分标准：本题 20 分。

式（1）1 分，式（2）3 分，式（3）2 分，式（5）、（6）各 3 分，式（8）3 分，式（9）1 分，式（10）4 分。

六、参考解答

（1）规定运动员起跳的时刻为$t=0$，设运动员在P点（见图预解 20-6）抛出物块，以t_0表示运动员到达P点的时刻，则运动员在P点的坐标x_P、y_P和抛物前的速度v的分量v_{px}、v_{py}分别为



图预解 20-6

$$v_{px}=v_0\cos\alpha\,, \qquad (1)$$

$$v_{py}=v_0\sin\alpha-gt_0 \qquad (2)$$

$$x_p=v_0\cos\alpha t_0\,, \qquad (3)$$

$$y_p=v_0\sin\alpha t_0-\frac{1}{2}gt_0^2 \qquad (4)$$

设在刚抛出物块后的瞬间，运动员的速度V的分量大小分别为V_{px}、V_{py}，物块相对运动员的速度u的分量大小分别为u_x、u_y，方向分别沿x、负y方向。由动量守恒定律可知

$$MV_{px}+m(V_{px}-u_x)=(M+m)v_{px}\,, \qquad (5)$$

$$MV_{py}+m(V_{py}-u_y)=(M+m)v_{py} \qquad (6)$$

因u的方向与x轴负方向的夹角为θ，故有

$$u_x=u\cos\theta \qquad (7)$$

$$u_y=u\sin\theta \qquad (8)$$

解式（1）、（2）、（5）、（6）和式（7）、（8），得

$$V_{px}=v_0\cos\alpha+\frac{mu\cos\theta}{M+m} \qquad (9)$$

$$V_{py}=v_0\sin\alpha-gt_0+\frac{mu\sin\theta}{M+m} \qquad (10)$$

抛出物块后，运动员从P点开始沿新的抛物线运动，其初速度为V_{px}、V_{py}。在t时刻（$t>t_0$）运动员的速度和位置为

$$V_x=V_{px}\,, \qquad (11)$$

$$V_y=V_{py}-g(t-t_0)\,, \qquad (12)$$

$$x=x_p+V_{px}(t-t_0)=(v_0\cos\alpha+\frac{mu_x}{M+m})t-\frac{mu_x}{M+m}t_0\,, \qquad (13)$$

$$y = y_p + V_{py}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \qquad (14)$$

由式（3）、（4）、（9）、（10）、（13）、（14）可得

$$x = \left(v_0 \cos\alpha + \frac{mu\cos\theta}{M+m}\right)t - \frac{mu\cos\theta}{M+m}t_0 \qquad (15)$$

$$y = 2\left(v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m}\right)t - gt^2 - \frac{2mu\sin\theta}{M+m}t_0 \qquad (16)$$

运动员落地时，

$$y = 0$$

由式（16）得

$$gt^2 - 2\left(v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m}\right)t + \frac{2mu\sin\theta}{M+m}t_0 = 0\,, \qquad (17)$$

方程的根为

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m} \pm \sqrt{(v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m})^2 - 2g\frac{mu\sin\theta}{M+m}t_0}}{g} \qquad (18)$$

式（18）给出的两个根中，只有当“±”取“＋”时才符合题意，因为从式（12）和式（10），可求出运动员从 P 点到最高点的时间为式

$$\frac{v_0 \sin\alpha + \left(\frac{mu\sin\theta}{M+m}\right)}{g}$$

而从起跳到落地所经历的时间应比上面给出的时间大，故从起跳到落地所经历的时间为

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m} + \sqrt{(v_0 \sin\alpha + \frac{mu\sin\theta}{M+m})^2 - 2g\frac{mu\sin\theta}{M+m}t_0}}{g} \qquad (19)$$

（2）由式（15）可以看出，t 越大，t_0 越小，跳的距离 x 越大，由式（19）可以看出，当

$$t_0 = 0$$

时，t 的值最大，由式（3）和式（4）可知，抛出物块处的坐标为

$$x_p = 0\,, \quad y_p = 0 \qquad (20)$$

即应在原点亦即在刚起跳时把物块抛出，运动员可跳得远一点。由式（19）可以得到运动员自起跳至落地所经历的时间为

$$T=2\frac{v_0\sin\alpha}{g}+2\frac{m}{M+m}\frac{u\sin\theta}{g}$$

把$t_0=0$和$t=T$代入式（15），可求得跳远的距离，为

$$x=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}+\frac{2mv_0u}{(M+m)g}\sin(\theta+\alpha)+\frac{m^2u^2}{(M+m)^2g}\sin 2\theta \qquad (21)$$

可见，若

$$\sin 2\alpha=1,\ \sin(\theta+\alpha)=1,\ \sin 2\theta=1,$$

即

$$\alpha=\pi/4,\qquad \theta=\pi/4 \qquad (22)$$

时，x有最大值，即沿与x轴成45°方向跳起，且跳起后立即沿与负x轴成45°方向抛出物块，则x有最大值，此最大值为

$$x_m=\frac{v_0^2}{g}+\frac{2mv_0u}{(M+m)g}+\frac{m^2u^2}{(M+m)^2g} \qquad (23)$$

评分标准：本题20分。

第一小问13分：求得式（15）、（16）各3分，式（17）2分，求得式（19）并说明“t”取“＋”的理由给5分。第二小问7分：式（20）2分，式（22）2分，式（23）3分。

七、参考解答

在电压为U_0时，微粒所受电场力为$U_0q/2l$，此时微粒的加速度为$a_0=U_0q/2lm$。将此式代入题中所给的等式，可将该等式变为

$$l=\frac{3}{16}a_0\left(\frac{T}{2}\right)^2 \qquad (1)$$

现在分析从0到$T/2$时间内，何时产生的微粒在电场力的作用下能到达A板，然后计算这些微粒的数目。

在$t=0$时产生的微粒，将以加速度a_0向A板运动，经$T/2$后，移动的距离x与式（1）相比，可知

$$x=\frac{1}{2}a_0\left(\frac{T}{2}\right)^2>l \qquad (2)$$

即$t=0$时产生的微粒，在不到$T/2$时就可以到达A板。在$U_A=U_0$的情况下，设刚能到达A

板的微粒是产生在$t=t_1$时刻，则此微粒必然是先被电压U_0加速一段时间Δt_1，然后再被电压$-2U_0$减速一段时间，到 A 板时刚好速度为零。用d_1和d_2分别表示此两段时间内的位移，v_1表示微粒在Δt_1内的末速，也等于后一段时间的初速，由匀变速运动公式应有

$$d_1=\frac{1}{2}a_0(\Delta t_1)^2 \qquad (3)$$

$$0=v_1^2+2(-2a_0)d_2 \qquad (4)$$

又因

$$v_1=a_0\Delta t_1, \qquad (5)$$

$$d_1+d_2=l, \qquad (6)$$

$$t_1+\Delta t_1=\frac{T}{2}, \qquad (7)$$

由式（3）到式（7）及式（1），可解得

$$t_1=\frac{T}{2}, \qquad (8)$$

这就是说，在$U_A=U_0$的情况下，从$t=0$到$t=T/4$这段时间内产生的微粒都可到达 A 板（确切地说，应当是$t<T/4$）。

为了讨论在$T/4<t\le t/2$这段时间内产生的微粒的运动情况，先设想有一静止粒子在 A 板附近，在$U_A=-2U_0$电场作用下，由 A 板向 B 板运动，若到达 B 板经历的时间为τ，则有

$$2l=\frac{1}{2}(2a_0)\tau^2$$

根据式（1）可求得

$$\tau=\sqrt{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{4}T$$

由此可知，凡位于MN到 A 板这一区域中的静止微粒，如果它受$U=-2U_0$的电场作用时间大于τ，则这些微粒都将到达 B 板。

在$t=T/4$发出的微粒，在$U_A=U_0$的电场作用下，向 A 板加速运动，加速的时间为$T/4$，接着在$U_A=-2U_0$的电场作用下减速，由于减速时的加速度为加速时的两倍，故经过$T/8$微粒速度减为零。由此可知微粒可继续在$U_A=-2U_0$的电场作用下向 B 板运动的时间为

$$\tau_1=\frac{1}{2}T-\frac{1}{8}T=\frac{3}{8}T=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{4}T$$

由于$\tau_1 > \tau$，故在$t = T/4$时产生的微粒最终将到达 B 板（确切地说，应当是$t < T/4$），不会再回到 A 板。

在t大于$T/4$但小于$T/2$时间内产生的微粒，被$U_A = U_0$的电场加速的时间小于$T/4$，在$U_A = -2U_0$的电场作用下速度减到零的时间小于$t = T/8$，故可在$U_A = -2U_0$的电场作用下向 B 板运动时间为

$$\tau' > \frac{1}{2}T - \frac{1}{8}T = \tau_1$$

所以这些微粒最终都将打到 B 板上，不可能再回到 A 板。

由以上分析可知，在$t = 0$到$t = T/2$时间内产生的微粒中，只有在$t = 0$到$t = T/4$时间内产生的微粒能到达 A 板，因为各个时刻产生带电微粒的机会均等，所以到达 A 板的微粒数为

$$N = 320 \times \frac{1}{4} = 80 \qquad (9)$$

评分标准：本题 20 分。

论证在$t = 0$到$t = T/4$时间内产生的微粒可能到达 A 板给 10 分；论证$t = T/4$到$t = T/2$时间内产生的微粒不能到达 A 板给 6 分。求得最后结果式（9）再给 4 分。